

SEGURIDAD EN SISTEMAS OPERATIVOS

Alumnos: Rapetti Sebastián, Rosas Alejo.

Institución: Universidad Tecnológica Nacional.

Materia: Arquitectura y Sistemas Operativos.

Comisión: N° 9

Profesor: Osvaldo Falabella

Fecha de entrega: 22 / 6 / 25



Índice

Contenido

Introducción	3
Marco Teórico	4
Seguridad Externa.....	4
Seguridad Interna.....	5
Mecanismos de seguridad y protección más comunes en sistemas operativos	6
Vigilancia en los Sistemas Operativos	6
Los ataques informáticos.....	8
Activos	8
Pasivos	9
Importancia de la seguridad de los sistemas operativos.....	10
Referencias.....	12

Introducción

Este tema se eligió principalmente por la relevancia que cobra el saber cómo funciona la seguridad en los Sistemas Operativos, ya que permite la comprensión profunda del entorno de ejecución, la configuración segura de entornos de desarrollo y otorga la capacidad para detectar y prevenir fallos de seguridad.

La seguridad en los Sistemas Operativos consiste básicamente en, proteger los datos que se almacenan en un sistema ya sea de Ransomware que bloquea archivos, hasta Malware que roba información confidencial. Con la seguridad de la información se logra preservar la Integridad, Privacidad y la Disponibilidad de esta misma.

Algunos ejemplos de Seguridad en Sistemas Operativos pueden ser:

- Windows Defender
- Firewall
- Autenticación multifactor
- Modo seguro

Marco Teórico

La seguridad en los Sistemas Operativos hace referencia a un conjunto de mecanismos, políticas y tecnologías que permiten proteger los recursos y la información gestionada por el sistema operativo de cara a accesos no autorizados, alteraciones, pérdidas o destrucción.

Su propósito principal es garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos y servicios del sistema. A este conjunto se lo conoce generalmente como la triada CIA.

La seguridad dentro de los S.O se clasifican en los siguientes componentes:

Seguridad Externa

Orientada a prevenir amenazas físicas y controlar el acceso lógico de personas ajenas al sistema, estos se dividen en dos grandes grupos:

- Seguridad Física: La protección contra desastres y eventos hostiles es clave para mantener la continuidad, funcionamiento y disponibilidad de los sistemas. Se aplican medidas como la prevención, detección y eliminación de incendios, humos, inundaciones y sobretensiones. También se controla la temperatura y limpieza del entorno, se restringe el acceso físico mediante mecanismos como claves, tarjetas, reconocimiento de voz o huellas digitales.
- Seguridad de Administración: Los mecanismos de seguridad de administración buscan impedir el acceso lógico no autorizado al sistema. Esto incluye la autenticación mediante nombre de usuario y contraseña. También se promueven prácticas seguras como cambiar las contraseñas periódicamente y no dejarlas escritas en lugares visibles.

- **Criptografía:** La criptografía también es una parte importante de la seguridad externa, se aplica un proceso de encriptado o cifrado a los datos para ocultar su contenido durante la transmisión.

Seguridad Interna

Esta se refiere a los mecanismos que operan dentro del propio sistema operativo, controlando o protegiendo aspectos críticos del funcionamiento y accesos a los recursos.

- **Seguridad del procesador:** El procesador incorpora mecanismos de protección, como lo son los estados Kernel y Usuario, estos determinan los niveles de acceso a los recursos del sistema. Además, se emplea un reloj hardware para prevenir el bloqueo del procesador.
- **Seguridad de la memoria:** Esta aplica estrategias para impedir el acceso no autorizado entre usuarios. Se utilizan registros límites, los estados protegido y no protegido del procesador y técnicas como la paridad o el Checksum para garantizar la integridad de los datos almacenados.
- **Seguridad de los Archivos:** La protección de archivos busca asegurar su disponibilidad y privacidad. Para cumplir con esto, se realizan copias de seguridad periódicas, en sistemas multiusuario, se usan archivos LOG para registrar operaciones y facilitar recuperaciones precisas.

Mecanismos de seguridad y protección más comunes en sistemas operativos

- **Uso de Software Antivirus:** El Software Antivirus es una defensa esencial contra los malware y los virus. Estos protegen los dispositivos, detecta y elimina amenazas antes de que causen daño.
- **Actualizaciones Regulares de Parches del Sistema Operativo:** Las actualizaciones regulares de parches del sistema operativo son fundamentales para poder corregir fallos de seguridad y proteger el sistema contra las últimas amenazas.
- **Firewall:** El firewall es un sistema de seguridad de red que monitoriza y filtra el tráfico de red entrante, permitiendo o bloqueando conexiones según las reglas y protege contra accesos no autorizados y fallos de seguridad en otros dispositivos conectados.
- **Aplicaciones de Accesos Seguro:** Aplicar políticas de acceso seguro otorga a los usuarios la menor cantidad de privilegios necesarios, elevando la seguridad al reducir el área de ataque y limitar el impacto de una posible intrusión.

Vigilancia en los Sistemas Operativos

La vigilancia en los Sistemas Operativos es fundamental para garantizar la integridad y protección del sistema operativo, este lleva a cabo diferentes mecanismos que permiten detectar amenazas o actividades sospechosas, estas se pueden clasificar en:

- **Monitoreo de amenazas:** Se establecen rutinas de control en el sistema operativo para evaluar el acceso de los usuarios y sus operaciones sobre los archivos. Mientras que el monitoreo de amenazas detecta intentos de acceso y emite advertencias para tomar medidas preventivas.

- **Amplificación:** A veces los programas de vigilancia necesitan derechos de acceso adicionales para interactuar con programas y archivos del sistema, a esto generalmente se lo conoce como amplificación, con el objetivo de que las rutinas de control previamente mencionadas funcionen correctamente sin comprometer la seguridad.

- **Protección por contraseña:** Este es un método común de autenticación, pero a la vez puede ser débil si se eligen contraseñas fáciles de descifrar. Se recomienda utilizar contraseñas largas y complejas para aumentar la seguridad.

- **Auditoria:** La auditoría registra automáticamente eventos importantes del sistema en un área protegida. Esta contiene auditores que revisan transacciones recientes para detectar actividad fraudulenta o intentos de usurpación. Las auditorías que se realizan periódicamente y al azar, pueden ayudar a mantener la seguridad del sistema.

- **Controles de acceso:** Los controles de acceso establecen ciertos privilegios de los sujetos sobre los objetos del sistema, siendo los más comunes la lectura, escritura y ejecución.

- **Políticas:** La matriz de acceso es el mecanismo para establecer políticas de seguridad, las cuales determinan los derechos que deben incluirse en sus entradas para garantizar una protección adecuada.

- **Criptografía:** Esta transforma los datos para que solo el destinatario pueda comprenderlos, así pudiendo garantizar la privacidad y evitando accesos no autorizados a la información en las comunicaciones.

Dentro de la seguridad informática, está la contraparte; los ataques informáticos. Ya que gracias a ellos existe la seguridad para proteger los datos sensibles de estos ataques. Es importante conocerlos para saber cómo actuar frente a estos ataques y como prevenirlos.

Los ataques informáticos

Cuando hablamos de los ataques informáticos nos referimos a cualquier esfuerzo, acción para perjudicar a otra persona/empresa para un beneficio propio, ya sea económico o ético utilizando herramientas informáticas.

A estos ataques los podemos dividir en dos tipos: los activos y los pasivos.

Activos

Estos ataques son los que se caracterizan por hacer un daño notable con consecuencias graves, como la pérdida de datos o la interrupción de servicios.

¿Qué tipos de ataques activos existen?

- **Malware:** Programa malicioso que se instala en los sistemas sin el consentimiento del usuario, para robar información, controlar el sistema o eliminar archivos.
- **Inyección SQL:** Ataque a páginas web que consiste en la infiltración de un código malicioso que aprovecha errores y vulnerabilidades de la página web.

Ejemplos:

- Un atacante intenta adivinar contraseñas o claves criptográficas, realizando combinaciones al azar.

La persona atacada será informada de esto, y el atacante seguirá hasta descifrar la contraseña.

- Un atacante inunda de tráfico el servidor para que los usuarios legítimos no puedan acceder a ellos. (A este ataque se lo conoce como DoS)

En los dos casos, la persona atacada es notificada del delito. Esta es una característica de los ataques activos.

Pasivos

Estos ataques a diferencia de los activos, son más discretos y no realizan daños notables. Se centra en violar la privacidad y seguridad, pero sin ser detectados.

¿Qué tipos de ataques pasivos existen?

- Sniffing: Se monitorea el tráfico de red con el objetivo de obtener información confidencial.
- Liberación del contenido de un mensaje: Los mensajes de texto, correos o llamadas pueden contener información sensible como contraseñas o códigos importantes.

Ejemplos:

- El atacante se infiltra en una llamada para escuchar y grabar la conversación. Así roba información delicada sin alertar a los atacados.
- El atacante recopila información de las IPs y servicios, sin alterar nada.

A diferencia de los ataques activos, en estos dos ejemplos el atacado no se ha enterado de nada, ya que no se adulteró ni se eliminó nada, solo se leyó y recopiló información delicada.

Esta es una característica de los ataques pasivos, que son muy difíciles de detectar.

Importancia de la seguridad de los sistemas operativos

El sistema operativo es el núcleo de cualquier dispositivo, ya que este mismo conecta el hardware con el software y permite el correcto funcionamiento de las aplicaciones.

Debido a la importancia que este tiene, es un objetivo constante para los atacantes cibernéticos que buscan explotar vulnerabilidades. Con el avance tecnológico, las amenazas han crecido tanto en cantidad como en complejidad, destacando casos como el ransomware y el malware. Por eso proteger el sistema operativo es fundamental para mantener tanto la funcionalidad del dispositivo como la integridad y privacidad de los datos.

Razones para priorizar la seguridad

1. La demandante dependencia tecnológica: La creciente digitalización en la vida cotidiana y el trabajo amplía la exposición a posibles ataques.
2. Amenazas sofisticadas: Las amenazas son cada vez más sofisticadas, incluyendo técnicas como phishing y exploits específicos.
3. Impacto en los negocios: Una falla en la seguridad del sistema operativo puede generar graves consecuencias para los negocios, tanto económicas como de reputación.
4. Cumplimiento normativo: Además, el incumplimiento de normativas de protección de datos puede derivar en sanciones importantes.

Algunas de las maneras mas eficientes para proteger un sistema operativo de manera más efectiva pueden ser:

1. Mantener el sistema operativo actualizado: Instalar actualizaciones regularmente que incluyan parches de seguridad que corrijan vulnerabilidades descubiertas recientemente.
2. Configurar un cortafuegos: Este ayuda a controlar el tráfico que entra y sale del dispositivo, bloqueando accesos no autorizados.
3. Establecer contraseñas fuertes: Estas son las primeras líneas de defensa contra accesos no autorizados.
4. Habilitar autenticación multifactorial (MFA): Esta añade una capa extra de seguridad al requerir más de un método de verificación para acceder a tu dispositivo.
5. Respalidar datos regularmente: Realizar copias de seguridad garantiza que no perderás información valiosa en caso de un ataque o fallo de sistema.

Referencias

- Ciberseguridad Tips. (s.f.). Protección y seguridad en los sistemas operativos.
<https://ciberseguridadtips.com/proteccion-seguridad-sistemas-operativos/>
- Lunia (s.f.). Seguridad en los sistemas operativos: ¿Es realmente importante?
<https://lunia.es/seguridad-en-sistemas-operativos-es-realmente-importante/>
- Server Net (s.f.). Tipos de ataques informáticos: pasivos y activos.
https://servernet.com.ar/tipos-de-ataques-informaticos-pasivos-y-activos/#ataques_informaticos_activos